

七、连续时间系统响应 LT - 基本特性

1. 叠加性与线性 (齐次性)

若 $T[e_1(t)] = r_1(t)$, $T[e_2(t)] = r_2(t)$

则 $T[k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t)] = k_1 r_1(t) + k_2 r_2(t)$

2. 时不变性 (非时变)

$T[e(t-t_0)] = r(t-t_0) \Rightarrow T[e(t-t_0)] = r(t-t_0)$

Eq: $r(t) = T[e(t)] = a e^{ct}$

$r(t-t_0) = a e^{c(t-t_0)} = a e^{ct} e^{-ct_0}$

$T[e(t-t_0)] = a e^{c(t-t_0)} e^{-ct_0}$

$r(t-t_0) = a e^{c(t-t_0)} e^{-ct_0}$

时变系统

3. 微分特性

$T[\frac{d}{dt} e(t)] = \frac{d}{dt} r(t) \Rightarrow T[\frac{d}{dt} e(t)] = \frac{d}{dt} r(t)$

4. 因果性

$\frac{e(t)}{e(t)+e(t_0)} \xrightarrow{T} \frac{r(t)}{r(t)+r(t_0)}$

Eq: $T[e(t)] = r(t) \Rightarrow T[e(t_0)] = r(t_0)$ 因果性

$T[e(t)] = r(t) \Rightarrow T[e(t_0)] = r(t_0)$ 因果性

§2: 连续时间系统的时域分析

一、时域经典法求解微分方程

1. n 阶常微分方程的求解法

微分方程求解

变换域法

时域分析法

全响应 = 零输入响应 + 零状态响应
(解齐次方程) (叠加积分法)

全响应 = 齐次方程通解 (自由响应)

+ 非齐次方程特解 (强迫响应)

2. n 阶线性常系数微分方程

$r^{(n)}(t) + a_{n-1} r^{(n-1)}(t) + \dots + a_1 r'(t) + a_0 r(t) = b_m e^{st} + b_{m-1} e^{(m-1)s} + \dots + b_0 e^{0s}$

$= b_m e^{st} + b_{m-1} e^{(m-1)s} + \dots + b_0 e^{0s}$

$\sum_{k=0}^n a_k r^{(k)}(t) = \sum_{k=0}^n b_k e^{st}$

微分方程的特征方程:

$p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_1 p + a_0 = (p-\lambda_1)(p-\lambda_2)\dots(p-\lambda_n) = 0$

3. 微分方程的经典解: $r(t)$ (总响应) = $r_{zi}(t)$ (齐次解) + $r_{zs}(t)$ (特解)

(1) 齐次解 $r_{zi}(t)$:

$r^{(n)}(t) + a_{n-1} r^{(n-1)}(t) + \dots + a_1 r'(t) + a_0 r(t) = 0$ 的解

$r_{zi}(t) = \sum_{k=1}^n C_k e^{\lambda_k t}$

单实根 $\rightarrow C e^{\lambda t}$

m 重实根 $\rightarrow e^{\lambda t} [C_1 t^{m-1} + C_2 t^{m-2} + \dots + C_m t + C_{m+1}]$

- 一对共轭复根 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm j\beta \rightarrow e^{\alpha t} [C \cos(\beta t) + D \sin(\beta t)]$

(2) 特解 $r_{zs}(t)$

特解的函数形式与激励函数有关

激励函数

$r_{zs}(t)$

E

A

e^{st}

$A e^{st}$

$(A_1 + A_2) e^{st}$

$(A_1 s^k + A_2 s^{k-1} + \dots + A_k s + A_{k+1}) e^{st}$

$(A_m s^m + A_{m+1} s^{m-1} + \dots + A_k s + A_{k+1}) e^{st}$

$(A_m s^m + A_{m+1} s^{m-1} + \dots + A_k s + A_{k+1}) e^{st}$

$(A_m s^m + A_{m+1} s^{m-1} + \dots + A_k s + A_{k+1}) e^{st}$

$(A_m s^m + A_{m+1} s^{m-1} + \dots + A_k s + A_{k+1}) e^{st}$

所有特征根均不等于 $\pm j\omega$

特征根 $\neq \pm j\omega$

特征根 $\neq \pm j\omega$

二、起始点的计算要从 0 到 0+ 状态的转换

1. 0- 状态: 零输入时的初始状态

0+ 状态: 有输入时的初始状态

2. 从 0- 状态到 0+ 状态的跃变

跃变决定于微分方程右端自由项是否包含 $\delta(t)$ 及其阶数

3. 冲激函数匹配法 $\rightarrow$ 求解初始值

利用 $t=0$ 时刻方程两边的 $\delta(t)$ 及各阶导数应该平衡的原理来求解 (0+)

$a_0 y^{(n)}(t) + a_1 y^{(n-1)}(t) + \dots + a_n y^{(0)}(t) = b_0 \delta(t) + b_1 \delta'(t) + \dots + b_m \delta^{(m)}(t)$

$y^{(n)}(t) = C_m \delta^{(m-n)}(t) + \dots + C_1 \delta(t) + C_0 e^{st}$

$0 \leq t < 0+$

$\int_0^+ \delta(t) dt = 1$

$\int_0^+ e^{st} dt = 0$

$\int_0^+ \delta^{(k)}(t) dt = 0$

$\int_0^+ \delta^{(k)}(t) dt = \delta^{(k-1)}(t)$

$y^{(n)}(t) = C_m \delta^{(m-n)}(t) + \dots + C_1 \delta(t) + C_0 e^{st}$

$y^{(n-1)}(t) = C_m \delta^{(m-n+1)}(t) + \dots + C_1 \delta(t) + C_0 e^{st}$

$y^{(n-2)}(t) = C_m \delta^{(m-n+2)}(t) + \dots + C_1 \delta(t) + C_0 e^{st}$

$y^{(n-m)}(t) = C_m \delta(t) + C_0 e^{st}$

$y^{(n-m-1)}(t) = \dots = y^{(0)}(t) = 0$

$y^{(n-m)}(0+) - y^{(n-m)}(0-) = \int_0^+ y^{(n-m)} dt, n \geq 1$

$y^{(n-m-1)}(0+) - y^{(n-m-1)}(0-) = \int_0^+ y^{(n-m-1)} dt$

$y^{(n-m-2)}(0+) - y^{(n-m-2)}(0-) = \int_0^+ y^{(n-m-2)} dt$

$y^{(n-m-3)}(0+) - y^{(n-m-3)}(0-) = \int_0^+ y^{(n-m-3)} dt$

三、零输入响应与零状态响应

1. $r_{zi}^{(n)}(0+) = r_{zi}^{(n)}(0-)$

$r_{zi}^{(n)}(0-) = 0, r_{zi}^{(n)}(0+)$ 由激励决定

$r_{zi}(t) = r_{zi1}(t) + r_{zi2}(t)$

2. 零输入响应

(1) 求解对应齐次微分方程的解

(2) 求 $r_{zi}(t)$ 的基函数

① 求系统的特征根, 写出 $r_{zi}(t)$ 的通解表达式

② 由于激励为 0, 所以 $r_{zi}^{(n)}(0+) = r_{zi}^{(n)}(0-)$

求取待定系数 $C_1, C_2, \dots, C_n$

$\Rightarrow r_{zi}(t)$

3. 零状态响应

(1) 即求解对应非齐次微分方程

(2) 求 $r_{zs}(t)$ 的基本解

① 求系统的特征根, 写出齐次解表达式

② 根据 $f(t)$ 的形式, 确定特解形式, 代入方程解得特解

③ 求全解 先求 $r_{zs}^{(n)}(0+)$, 再求 $C_1, C_2, \dots, C_n$

$\Rightarrow r_{zs}(t)$

4. 关系

$r^{(n)}(0-) = r_{zi}^{(n)}(0-) + r_{zs}^{(n)}(0-) = 0$

$r^{(n)}(0+) = r_{zi}^{(n)}(0+) + r_{zs}^{(n)}(0+)$

$r_{zi}^{(n)}(0+) = r_{zi}^{(n)}(0-) = r^{(n)}(0-)$

$r_{zs}^{(n)}(0+) = 0$

$r_{zs}^{(n)}(0-) = r^{(n)}(0-) - r_{zi}^{(n)}(0-)$

Ex: 已知系统方程 $\frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = 2x(t)$ 激励信号 $x(t) = u(t)$, 求系统的自由响应、强迫响应、全响应

解: ① $\frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = 0$
特征根 $\lambda = -3$
 $r(t) = Ae^{-3t} + 1$
齐次解 $\Rightarrow$ 自由响应
 $r(0+) = r(0-) = \frac{2}{3}$
 $r(t) = \frac{2}{3}e^{-3t} + 1$ 强迫响应

② 求输入响应:
 $r(t) = Ae^{-3t}$
 $r(0+) = r(0-) = \frac{2}{3}$
 $\Rightarrow A = \frac{2}{3}$
 $\Rightarrow r(t) = \frac{2}{3}e^{-3t}$
③ 求全响应
 $r_{全}(t) = r(t) + r(0-) = 0$
 $r_{全}(t) = -\frac{2}{3}e^{-3t} + 1$

4. 系统响应分析

稳态响应: $t \rightarrow \infty$ 时, 响应趋于 0 的那部分响应分量

暂态响应: $t \rightarrow \infty$ 时, 响应不为 0 的那部分响应分量

四. 冲激响应与阶跃响应

1. 冲激响应: 当激励为单位冲激函数 $\delta(t)$ 时, 系统在零状态下的响应称为单位冲激响应, 简称冲激响应, 用 $h(t)$ 表示

$h(t)$ 求解方法:

求解要依据响应的特性:

① 零输入响应是冲激信号

$t > 0$, 激励为 0, 特解为 0

只有齐次解

② 0- 状态为 0, 0+ 状态为有限数

Ex: 描述某系统的微分方程: $r'(t) + 3r(t) + 2x(t) = 0$

求冲激响应 $h(t)$

$x(t) = \delta(t) \Rightarrow r_{全}(t) = h(t)$ $t > 0$ 特解为 0

$h(t) = (C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t}) u(t)$

$h'(t) = \delta(t) - 3h(t)$

$h'(t) = u(t)$

$h(t) = 0$

$h(0+) = h(0-) + \int_{0-}^{0+} h'(t) dt = 0 \Rightarrow h(0+) = 0$

$h'(0+) = h'(0-) + \int_{0-}^{0+} h''(t) dt = 1$

代入得 $C_1 = 1, C_2 = -1 \Rightarrow h(t) = (e^{-t} - e^{-2t}) u(t)$

2. 冲激响应 $0+$ 初始值的求解

$r^{(n)}(t) + a_{n-1} r^{(n-1)}(t) + \dots + a_0 r(t) = x(t)$

当 $x(t) = \delta(t)$ 时 $r^{(n)}(t) + a_{n-1} r^{(n-1)}(t) + \dots + a_0 r(t) = \delta(t)$

$h^{(j)}(0) = 0, j = 0, 1, 2, \dots, n-1$

$\Rightarrow h^{(j)}(0+) = 0, j = 0, 1, \dots, n-2$

$h^{(n-1)}(0+) = 1$

3. 阶跃响应 $g(t)$

$g^{(n)}(t) + a_{n-1} g^{(n-1)}(t) + \dots + a_0 g(t) = \delta(t)$

$\{g^{(j)}(0-) = 0, j = 0, 1, 2, \dots, n-1$

$g^{(j)}(0+) = g^{(j)}(0-) = 0, j = 0, 1, 2, \dots, n-1$

若方程均为单根, 则 $g(t) = (\sum_{i=1}^n C_i e^{p_i t} + \frac{1}{a_0}) u(t)$

$g(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$ $L[g(t)] = \frac{1}{s} L[h(t)]$ 特解

五. 卷积

1. $h(t) = H[\delta(t)]$

$y_{zs}(t) = H[f(t)]$

$y_{zs}(t) = H[\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \delta(t-\tau) d\tau]$

$= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) H[\delta(t-\tau)] d\tau$

$= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) h(t-\tau) d\tau$

2. 卷积定义: $f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau$

$f(t) = f_1(t) * f_2(t) = f_1(t) \otimes f_2(t)$

$y_{zs}(t) = f(t) \otimes h(t)$

$t > 0 \Rightarrow t < t$

$t < 0, f(t) = 0$

$\Rightarrow y_{zs}(t) = \int_0^t f(\tau) h(t-\tau) d\tau$

3. 图解法 (反复)

4. 性质

① 交换性质: 满足交换、分配、结合律

② 微分与积分性质:

1° $f(t) * \delta(t) = \delta(t) = f(t) * \delta(t)$

2° $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt * f(t) = f(t) * \int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt$

3° $f'(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt * f'(t) = f'(t) * \int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt$

4° $f(t) * g(t) = f'(t) * g'(t) * \delta(t)$

2° 交换律 $t < 0$ 时

卷积 $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt$ 则 $f(t) = 0$

③ 时移性质 $f(t) * f(t-t_1) = f(t-t_1) * f(t)$

$f(t-t_1-t_2) = f(t-t_1) * f(t-t_2)$

④ 含有冲激函数的卷积:

$f(t-t_1) * \delta(t-t_2) = f(t-t_2-t_1)$ $\delta(t-t_1) * \delta(t-t_2) = \delta(t-t_1-t_2)$

$f(t) * \delta'(t) = f'(t)$

$f(t) * \delta''(t) = f''(t)$

⑤ 与阶跃函数的卷积: $f(t) * u(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$

$f(t) * u(t-t_1) = \int_{-\infty}^t f(\tau-t_1) d\tau = \int_{-\infty}^{t-t_1} f(\tau) d\tau$

Ex: 已知 $f(t) * e^{-t} u(t) = (1-e^{-t}) u(t) - [1-e^{-(t-1)}] u(t-1)$, 求 $f(t)$

$f(t) * [\delta(t) - e^{-t} u(t)] = e^{-t} u(t) - [1-e^{-(t-1)}] u(t-1)$

$f(t) - f(t) * e^{-t} u(t) = e^{-t} u(t) - [1-e^{-(t-1)}] u(t-1)$

$f(t) = u(t) - u(t-1)$

通用方法: 拉氏变换

$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) * e^{-t} u(t) = F(s) \cdot \frac{1}{s+1}$

$\int_{-\infty}^{\infty} [1-e^{-t}] u(t) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} = \frac{1}{s(s+1)}$

$\int_{-\infty}^{\infty} [1-e^{-(t-1)}] u(t-1) = e^{-s} \cdot \frac{1}{s(s+1)}$

$\Rightarrow F(s) = \frac{1-e^{-s}}{s}$

$\Rightarrow f(t) = u(t) - u(t-1)$